№6 Выч. матем.

План

- Приближённое решение дифференциальных уравнений
  - Аналитические методы
    - Метод последовательного дифференцирования
      - Оценка погрешности
      - Пример
  - Численные методы
    - Метод Эйлера

Приближённое решение дифференциальных уравнений

Будем рассматривать дифференциальные уравнения в форме разрешённой относительно старшей производной. То есть:

$$y^{(m)} = f(x, y, y', y'', \ldots, y^{(m-1)})$$

Решение дифференциального уравнения - эта функция $y = y(x)$, при подстановке которой в обе части дифференциального уравнений получается тождество.

Дифференциальное уравнение имеет *бесконечное множество решений*, так как есть константа C.

Для *нахождения* одного *конкретного решения* даётся дополнительная информация, обычно в виде *начальных условий*. То есть значения функции и данной точке $x = x_0$. Из этого следуют конкретные производные:

$$\begin{cases} y(x_0) = y_0 \\ y'(x_0) = y_1 \\ \dots \\ y^{(m-1)}(x_0) = y_{m-1} \end{cases}$$

Задача Коши для дифференциального уравнения порядка m - это нахождения такого *решения* дифференциального уравнения, которое *удовлетворяет m начальным условиям*.

Приближенные методы *решения* задачи Коши делятся на *аналитические* и *численные* в зависимости от формы представления результата.

Аналитические методы

Пусть на отрезке $[x_0, b],\ b > x_0$ построена функция $\bar{y}(x)$, такая что $\max|y(x) - \bar{y}(x)| \leq \varepsilon$. Тогда $y(x) \approx \bar{y}(x)$ - это *приближённое решение* задачи Коши *в аналитической форме* с точностью ε.

Метод последовательного дифференцирования

Ищем решения задачи Коши в виде *ряда Тейлора* с центром в точке x_0. То есть:

$$y(x) = y(x_0) + y'(x_0)(x - x_0) + \\ + \frac{y''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \dots + \frac{y^{(m)}(x_0)}{m!}(x - x_0)^m + \dots$$

Функция $y(x)$ будет найдена, когда будут известны все значения $y^k(x_0),\ k = 0, 1, \dots, m, \dots$.

Производные порядка $0, 1, \dots, m-1$ находятся непосредственно из начальных условий. Значение производной порядка m вычисляется из заданного дифференциального уравнения при $x = x_0$. То есть:

$$y^{(m)}(x_0) = f(x_0, y_0, y_1, \dots y_{m-1})$$

Для нахождения производной порядка $m+1$ продифференцируем обе части дифференциального уравнения по x:

$$y^{(m+1)}(x) = (f(x, \dots, y^{m-1}(x)))'$$
$$y^{(m+1)}(x_0) = f_1(x_0, y_0, y_1, \dots y_m)$$

В качестве *приближённого решения* задачи Коши выбирается *сумма*, которая и является *рядом Тейлора*:

$$\bar{y}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{y^k(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Оценка погрешности

Пусть решение $y(x)$ имеет непрерывную производную порядка $k+1$. То есть:

$$y(x) = \bar{y}(x) + R_k$$
$$|R_k| \leq |y(x) - \bar{y}(x)| = \frac{y^{k+1}(g)}{(k+1)!}|x - x_0|^{k+1} \qquad , g \in [x_0, b]$$

Пример

$$x_0 = 1$$
$$\begin{cases} y(x_0) = y_0 = 3 \\ y' - 3x^2 = 0 \end{cases}$$
$$y' = 3x^2$$
$$y(x) = \int 3x^2 dx = x^3 + C$$
$$y(1) = 3$$
$$1^3 + C = 3$$
$$\boxed{y(x) = x^3 + 2}$$

Ряд Тейлора до третьей производной:

$$
\begin{aligned}
& y(x) \approx y(x_0) + y'(x_0)(x - x_0) + \\
& + \frac{y''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{y'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 \\
& x_0 = 1, \quad y(x_0) = y_0 = 3 \\
& y'(x_0) = 3 \cdot x_0^2 = 3 \cdot 1^2 = 3 \\
& y''(x) = (3x^2)' = 6x \\
& y''(x_0) = 6 \cdot 1 = 6 \\
& y'''(x) = (6x)' = 6 \\
& y'''(x_0) = 6 \\
& \boxed{y(x) \approx 3 + 3(x - 1) + 3(x - 1)^2 + (x - 1)^3}
\end{aligned}
$$

Погрешность:

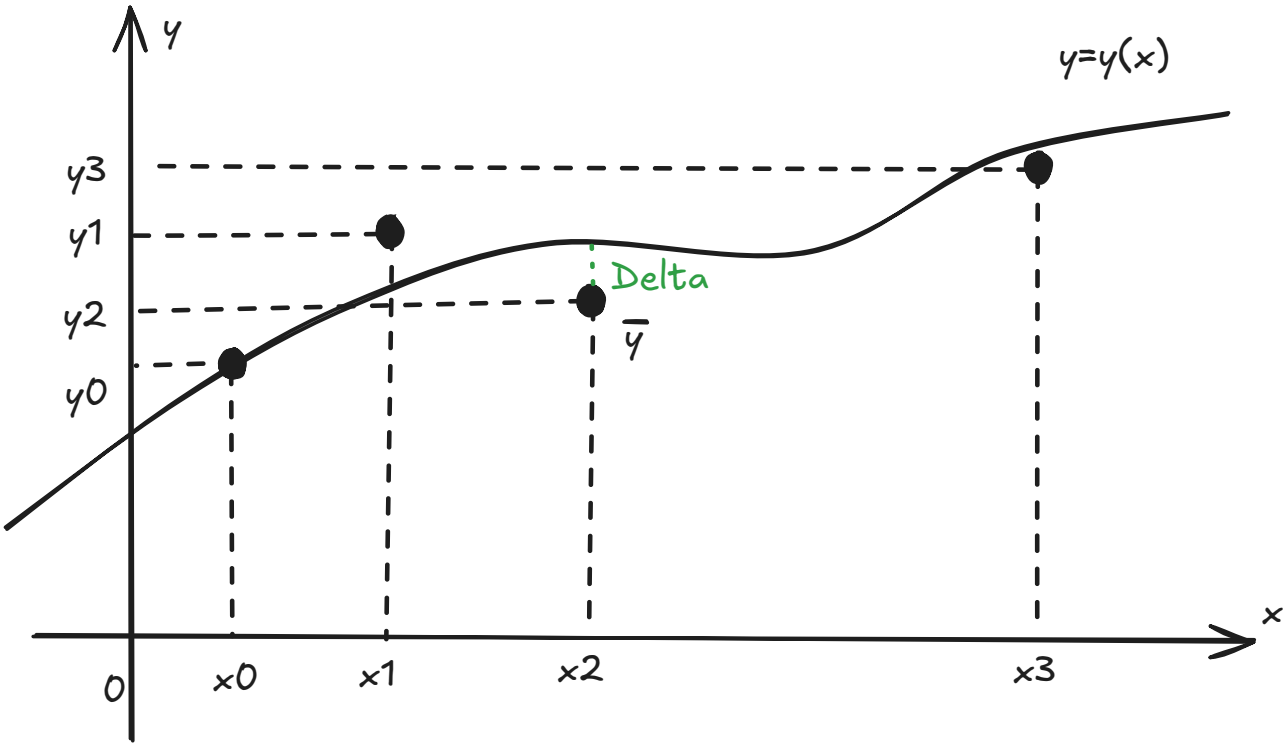
$$
\begin{aligned}
& \bar{y}(4) = 3 + 3(4 - 1) + 3(4 - 1)^2 + (4 - 1)^3 = 66 \\
& y(4) = 4^3 + 2 = 66 \\
& \Delta = |y(4) - \bar{y}(4)| = |66 - 66| = 0
\end{aligned}
$$

Численные методы

Результат применения любого численного метода - это *таблица*.

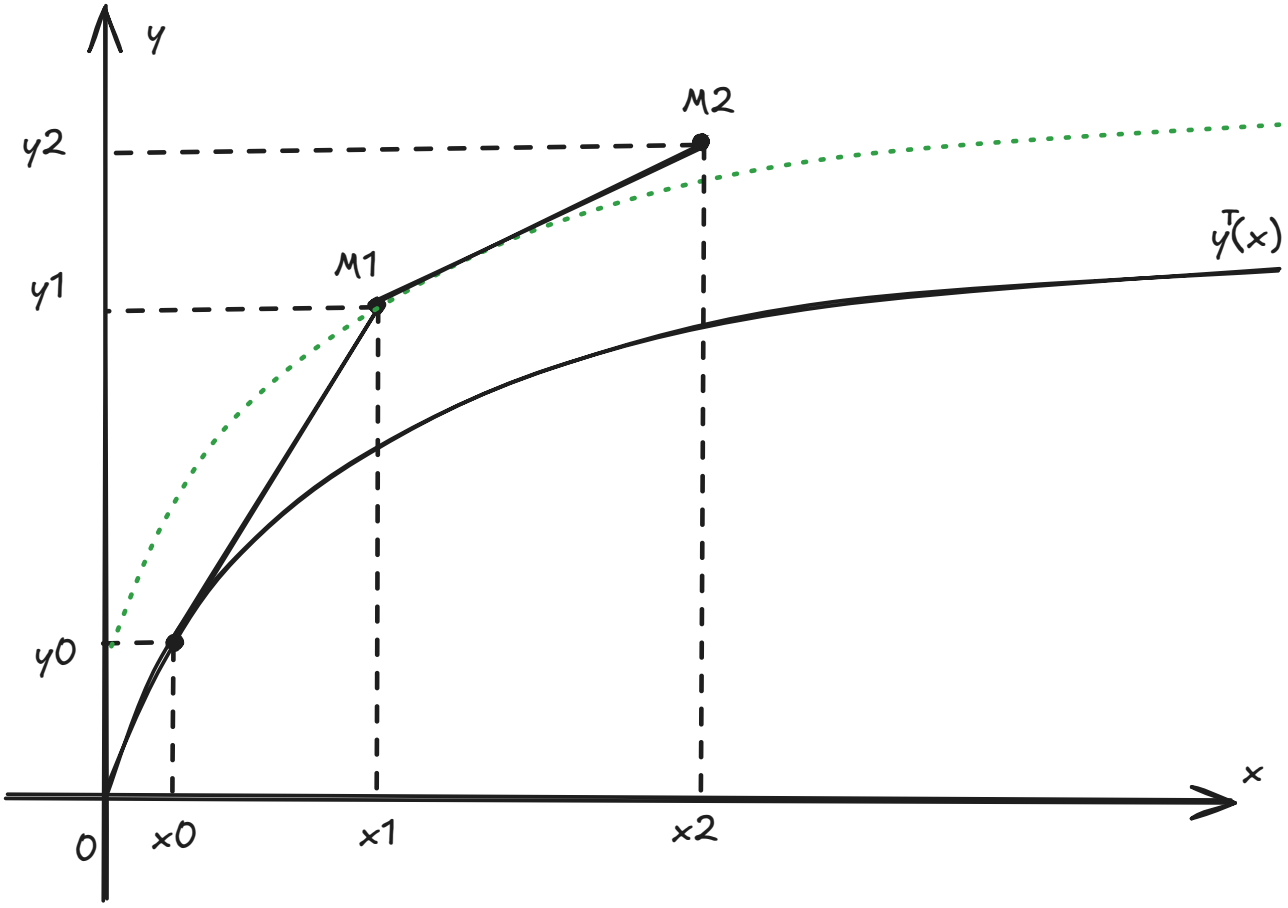
i	x_i	y_i
0	x_0	y_0
1	x_1	y_1
$\dots$	$\dots$	$\dots$
k	x_k	y_k

Интерес представляет именно y_k. Чем больше промежуточных просчётов было выполнено, тем более точным получается ответ.



Метод Эйлера

Рассмотрим три точки сетки x_0, x_1, x_2. Начальная точка $M_0(x_0, y_0)$. Проведём в точке M_0 касательную к интегральной кривой $y^{\text{т}}(x)$. Найдём точку пересечения касательной с вертикалью $x = x_1$. Это точка $M_1(x_1, y_1)$. При этом $y^{\text{т}}(x_1) \approx y_1$.



через точку M_1 проходит другая интегральная кривая полученная параллельным переносом исходной кривой. Далее процесс повторяется.

Всё это вычисляется через уравнение касательной:

$$
\begin{aligned}
&y - y_0 = y'^{\text{т}}(x_0)(x - x_0) \\
&y'^{\text{т}} = f(x_0, y_0) \\
&y - y_0 = f(x_0, y_0)(x - x_0)
\end{aligned}
$$

Найдём значения y_1 из уравнения касательной при $x = x_1$:

$$y_1 = y_0 + f(x_0, y_0)(x_1 - x_0)$$

Выбрав точку $x_2 > x_1$ вычисляем ординату x_2:

$$y_2 = \text{тут не успел записать}$$

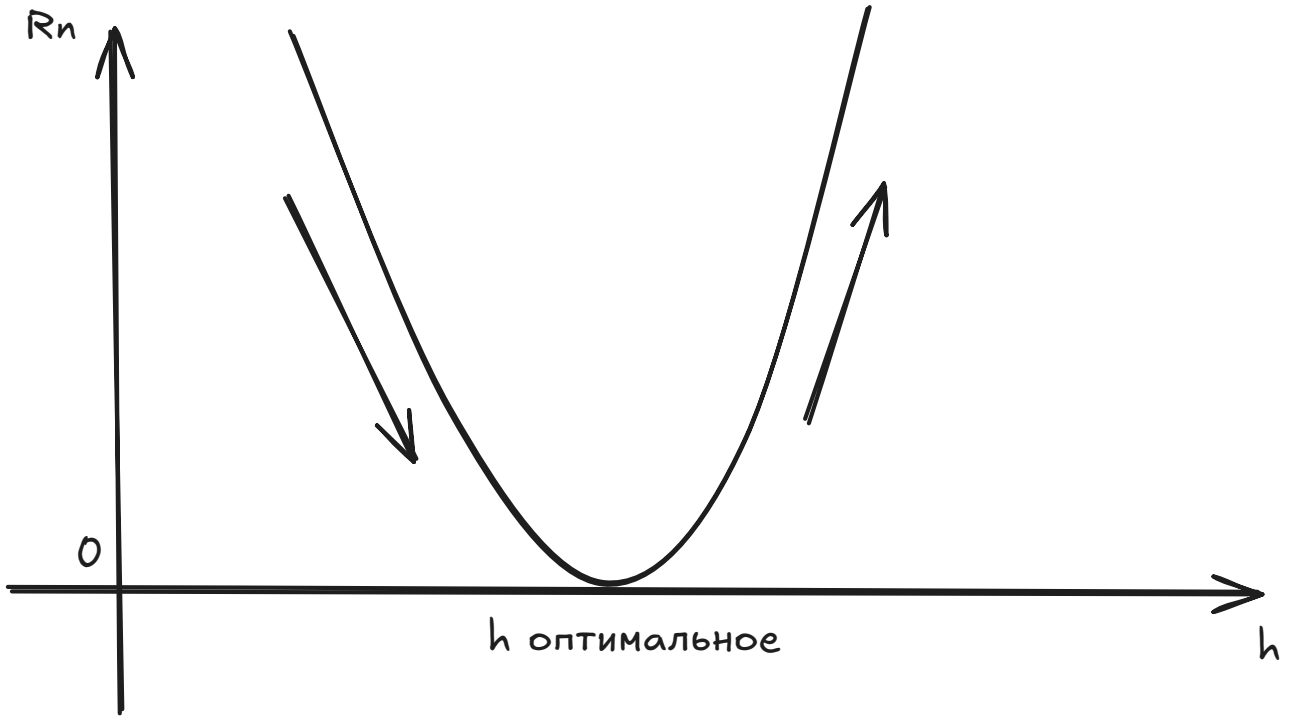
Выполняя эти действия последовательно получаем таблицу значений численного метода.

Геометрически интегральная кривая на отдельных участках заменяется отрезками касательной, то есть ломанной линии. Поэтому метод называется методом ломанных Эйлера.

В случае равномерной сетки:

$$
\begin{aligned}
&x_i = x_0 + ih \qquad\qquad , h = \frac{b-a}{n} > 0 \\
&y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)
\end{aligned}
$$

График погрешности:


Rn
0
h оптимальное
h